

Cleuton Sampaio Consultoria

Aplicação modelo

- Para os cursos: **Frontend Studio - React** e **Backend Wiz**.
- Clone o [repositório](#) do projeto.

Nota: O objetivo desta aplicação é servir de exemplo. Nem todos os casos de uso estão implementados, deixando essa tarefa a cargo do aluno.

Como instalar a plataforma de software

A seguir, um guia simples para instalar **Node.js**, **npm**, **npx** e **Docker** nos sistemas Ubuntu, Windows e MacOS.

Ubuntu

Node.js, npm e npx

1. Atualize os repositórios:

```
sudo apt update
```

2. Instale o Node.js:

```
sudo apt install nodejs
```

3. Verifique a instalação do Node.js:

```
node -v
```

4. Instale o npm:

```
sudo apt install npm
```

5. Verifique a versão do npm:

```
npm -v
```

6. Sobre o npx:

O **npx** já vem incluído a partir do npm versão 5.2. Se estiver usando uma versão inferior, você pode instalá-lo globalmente:

```
sudo npm install -g npx
```

Docker

1. Remova versões antigas (se houver):

```
sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc
```

2. Instale os pacotes necessários para repositórios HTTPS:

```
sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

3. Adicione a chave GPG oficial do Docker:

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
```

4. Configure o repositório estável do Docker:

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

5. Atualize o apt e instale o Docker:

```
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

6. Teste a instalação:

```
sudo docker run hello-world
```

7. (Opcional) Permita executar o Docker sem **sudo**:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Em seguida, faça logout e login novamente para as alterações terem efeito.

MS Windows

Node.js, npm e npx

1. Baixe o instalador:

Acesse o site oficial nodejs.org e baixe a versão LTS (Long Term Support).

2. Instale o Node.js:

Execute o instalador e siga as instruções na tela.

(O npm já é instalado junto com o Node.js e o npx vem incluído a partir do npm 5.2.)

3. Verifique a instalação:

Abra o **Prompt de Comando** ou **PowerShell** e execute:

```
node -v  
npm -v
```

Docker

1. Baixe o Docker Desktop:

Visite [Docker Desktop para Windows](#) e faça o download do instalador.

2. Instale o Docker Desktop:

Execute o instalador e siga as instruções fornecidas.

3. Verifique a instalação:

Após a configuração, abra o **Prompt de Comando** ou **PowerShell** e execute:

```
docker run hello-world
```

Observação: O Docker Desktop para Windows exige o Windows 10 Pro ou Enterprise, pois utiliza o Hyper-V para virtualização.

MacOS

Node.js, npm e npx

1. Baixe o instalador:

Acesse nodejs.org e baixe a versão LTS para MacOS, ou...

2. (Alternativa com Homebrew):

Se você tiver o [Homebrew](https://brew.sh) instalado, abra o **Terminal** e execute:

```
brew install node
```

3. Verifique a instalação:

No Terminal, execute:

```
node -v  
npm -v
```

(O npx já vem incluso com versões recentes do npm.)

Docker

1. Baixe o Docker Desktop:

Visite [Docker Desktop para Mac](https://www.docker.com/products/docker-desktop) e baixe o instalador.

2. Instale o Docker Desktop:

Abra o arquivo baixado e arraste o ícone do Docker para a pasta **Aplicativos**.

3. (Alternativa com Homebrew):

No Terminal, você também pode instalar via Homebrew:

```
brew install --cask docker
```

4. Verifique a instalação:

Após iniciar o Docker Desktop, abra o Terminal e execute:

```
docker run hello-world
```

Para executar os testes

Backend

```
cd backend
```

```
npm install # Só na primeira vez após clonar o repositório
```

```
npm test

npm run test:integration
```

Frontend

```
cd ../frontend

npm install # Só na primeira vez que clonar o repositório

npm test
```

selecione "a" para rodar todos os testes. Testes **E2E**: (O frontend e o backend precisam estar rodando)

```
npm run cypress:open
```

procurar a spec [cypress/e2e/app.cy.js](#) ou [cypress/e2e/login-dashboard.cy.js](#). Executar.

Para executar a aplicação

Subir o database

Você deve ter o **Docker** instalado. Execute o comando:

```
cd database
mkdir data
docker run --name birradb -d \
  -p 27017:27017 \
  -v "$PWD/data:/data/db" \
  -v "$PWD/inicializacao.js:/docker-entrypoint-initdb.d/init.js" \
  mongo:latest
```

Se estiver usando **macos**:

```
sudo docker run --name birradb -d \
  -p 27017:27017 \
  -v "$PWD/data:/data/db" \
  -v "$PWD/inicializacao.js:/docker-entrypoint-initdb.d/init.js" \
  --user "$(id -u):$(id -g)" \
  mongo:latest
```

Para testar, abra um terminal e execute o **MongoSH**:

```
docker exec -it birradb mongosh
```

Veja se as coleções foram preenchidas:

```
use birradb;
db.notes.find().pretty();
db.users.find().pretty();
db.tasks.find().pretty();
```

Caso faça muitas alterações, recomendo resetar o database:

```
# Remova completamente o contêiner do MongoDB:
docker rm -f $(docker ps -q -a)

# Apague a pasta database/data
cd database
sudo rm -rf data
mkdir data
```

E rode novamente o comando **Docker** para criar o contêiner.

Executar o backend

Vá para a pasta raiz do projeto e:

```
cd backend

npm install # Só na primeira vez que clonar o repositório

npm start
```

Se quiser rodar os testes manuais, abra o arquivo de comandos cURL:

```
cd manual_test
gedit test.sh
```

Lembre-se de fazer **login** e copiar o token, colando-o no outro comando que quiser executar.

Frontend

Para executar o **frontend**, abra outro terminal e vá para a raiz do projeto, então:

```
cd frontend  
npm start
```